

TÍTULO: EGP para la estimación de colas

FECHA:

Distribución de Pareto $X \sim \text{Pareto}(\alpha, x_m)$, $f(x) = \frac{\alpha x_m^\alpha}{x^{\alpha+1}}$, $x_m \leq x$ densidad

Modelo fenómenos donde una pequeña minoría de causas genera la gran mayoría de resultados

Distribución de Pareto Generalizada GP

$$F(x, \lambda) = 1 - (1 + \xi \frac{x}{\sigma})_+^{-1/\xi}, \quad x > 0, \quad \lambda = (\sigma, \xi) \in (0, \infty) \times (-\infty, \infty)$$

Primera idea: Sea $X \sim F_X$, $x^{F_X} = \sup\{x : F_X(x) < 1\}$. Pickands muestra que existe una función normalizadora $h_X(u) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$, $u < x^{F_X}$ tal que $\left\{ \frac{X-u}{h_X(u)} \right\}_{X>u}$ converge en distribución

a una distribución no-degenerada cuando $u \rightarrow x^{F_X}$ $\neq$ no degenerada ($\text{Var}(X) > 0$)

Obtenemos $\lim_{u \rightarrow x^{F_X}} P\left(\frac{X-u}{h_X(u)} \leq x \mid X > u \right) = F(x, \lambda_0), x > 0, \lambda_0 = (1, \xi)$ GP (*)

ojo: la derivada de la densidad de F_X converge a derivada de la densidad de GP así

$$\lim_{u \rightarrow x^{F_X}} h'_X(u) = \xi \quad \text{¿Por qué?} \quad \text{¿Por qué se da la igualdad, es porque}$$
$$h_X(u) = \frac{1 - F_X(u)}{F'_X(u)}$$

ojo: El signo de ξ indica el decaimiento de la cola de una func. dist F_X

Segunda idea Un umbral u es tomado como el menor mayor posible con el que las estimaciones del índice ξ de la cola y la escala $\sigma = \sigma_u - \xi u$ se estabilizan

Existen dos formas:

1) Ajustar la GP a los excesos calculados sobre una grilla de múltiples umbrales

Se busca que los gráficos de las estimaciones σ_u, ξ (dependen de los umbrales u), se vuelvan estables

Problemas: Las derivaciones del modelo teórico afectan a buscar estabilidad

2) Asumir que los excesos siguen GP perfecta o una GP modificada, extra un parámetro de shape K para inducir asimetría en la distribución cerca del umbral

$$G(x, K, \lambda) = F(x, \lambda) \quad \text{GP} \quad \text{obteniendo que } \sigma \text{ y } \xi \text{ sean más mensurables}$$

Bajo la idea 2.2

$g: \Omega_g \rightarrow \mathbb{R}$, $V: \Omega_g \rightarrow \mathbb{R}$, tales que se definen bajo las densidades $f_g(x, \eta)$, $f_v(v, \theta)$, con $\eta \in \mathbb{R}^m$, $\theta \in \mathbb{R}^d$ parámetros, y $f_v(v, \theta) = 0$, $\forall v \notin [0, 1]$.

Sup. existe θ^* tal que $f(v, \theta^*) = 1$, $\forall v$

Densidad de v.o. transformada $F_g^{-1}(V, \eta) \sim F_g$

$$K(x, \eta, \theta) = P(F_g^{-1}(V, \eta) \leq x) = F_v(F_g(x, \eta); \theta) \quad \text{si } \theta = \theta^* \quad K(x, \eta, \theta^*) = F_g(x, \eta)$$

$$k(x, \eta, \theta) = f_v(F_g(x, \eta); \theta) f_g(x, \eta)$$

¿Cómo construir f_v ?

$$F_v(v, \theta) = \begin{cases} 0 & v < 0 \\ L_1(\cdot, \psi), \psi \in \mathbb{R}^{d-m}, d \geq 2m & 0 \leq v \leq 1 \\ 1 & v > 1 \end{cases} \quad L_0(\cdot; \eta), \eta \in \mathbb{R}^m$$

Cuando $K=1$, tenemos GP

Construir los modelos de los valores extremos (dependen del índice ξ)

Teorema L, nos dice que si cumplen ciertas suposiciones la v.o. $F_g^{-1}(V, \eta)$ tiene sus valores en función de ξ si V sigue una distribución

$$F_v(v, \theta) = 1 - \exp\left(-\int_0^v \frac{dz}{\xi f_g(F_g^{-1}(z), \eta) c(z, \eta, \psi)}\right), \quad 0 \leq v \leq 1$$

$$c(z, \eta, \psi) = \int \frac{s(z, \eta, \psi)}{f_g(F_g^{-1}(z), \eta)} dz, \quad \lim_{z \rightarrow 1} s(z, \eta, \psi) = 1,$$

$$\int_0^1 \xi f_g(F_g^{-1}(z), \eta) c(z, \eta, \psi) dz = \infty$$

Construir L : Caracterizo

$$\lim_{z \rightarrow 1} s(z, \lambda, \psi) = 1, \quad \int_0^1 \left(\xi (1-z)^{1+\xi} \int \frac{s(z, \lambda, \psi)}{(1-z)^{1+\xi}} dz \right)^{-1} dz = \infty$$

Ojo $\frac{W-u}{h(u)}$, $W \sim u$, CV en distribución = GP si $\lim_{u \rightarrow x^*} h(u) = \xi$

Podemos obtener los parámetros $(\hat{\kappa}, \hat{\xi}, \hat{\eta}) = \arg\max_{(\kappa, \xi, \eta) \in S} l(\kappa, \xi, \eta; x, u)$, $S = (0, +\infty)^2 \times (-\infty, \infty)$

TÍTULO:

FECHA:

La convergencia de $\hat{K}_n$ se le dictamina si se cumple H_0

$$H_0: (K, G, \xi) \in S_0 \text{ vs } H_1: (K, G, \xi) \in S_1, S_0 \cup S_1 = S$$

$$S_0 = \{(K, G, \xi): G \in \mathbb{R}_+, \xi \in \mathbb{R}\} \quad S_1 = \{(K, G, \xi): K \in \mathbb{R}_+ \setminus \{1\}, G \in \mathbb{R}, \xi \in \mathbb{R}\}$$

con el siguiente LLR test

$$\Lambda_{n,n} = 2 \left(\sup_{S_1} \{ \ell(K, G, \xi | x_{n,n}) \} - \sup_{S_0} \{ \ell(K, G, \xi | x_{n,n}) \} \right)$$

Simulación

Ajustamos las distribuciones de GP, EGP1, EGP2 a los excedentes de cada muestra bajo N umbrales igualmente espaciados $u_1, \dots, u_N, u_1 = F_x^{-1}(1/N), \dots, u_N = F_x^{-1}(1-30/n)$, con F la distribución de los datos

?

$\hat{K}$ se estabiliza cerca de L al igual que n aumenta.

Aplicaciones

1) Buscan estabilizar K cerca de L , pero con el peligro de aumentar el umbral

2) Modelan los extremos marginales tomando el umbral como el quantil 70%

Encontran que por todos los muestra los K_j son iguales si el umbral es mayor o igual a 0.71
en cambio los G_j poseen mayor incertidumbre